

第 7 周 5G 系统集成与 Web 展示验收报告

KPI 预测 异常检测 根因分析 交互式展示

项目	面向 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统
阶段	系统集成与 Web 应用开发
日期	2026 年 9 月 24 日

验收摘要

第 7 周完成了 KPI 预测、异常检测和根因分析模块的统一接入，并基于 Streamlit 建成可在 Windows 本地运行的交互式 Web 应用。系统直接读取第 3 周归一化数据以及第 4 至 6 周实验结果，提供系统总览、KPI 预测、异常检测、根因分析和数据浏览五个页面。

验收结果表明，系统能够展示 8 个预测模型、4 组预测曲线、840 个时间点的异常检测结果和 2880 个 KPI 的根因排名。5 项自动测试全部通过，Streamlit 启动测试通过，本地健康检查返回 HTTP 200。

结论适用范围

本系统为离线实验成果展示和分析平台。预测模型来自不同任务范围，其中部分模型预测单 Beam，部分模型预测全网平均 KPI，因此页面按实验口径分组，不对不同目标直接排名。异常检测结果用于候选异常筛查，不等同于真实故障诊断；根因排名用于缩小排查范围，不证明因果关系。

验收项	验收结果	状态
预测模块集成	8 个模型与 4 组预测结果可查看、可下载	通过
异常检测集成	4 种策略可切换，异常时序和摘要一致	通过
根因分析集成	2880 个 KPI 支持 Top N 排名与下载	通过
Web 应用	5 个页面可正常加载与交互	通过
系统测试	5 项自动测试通过，HTTP 健康检查为 200	通过
性能优化	缓存与按列读取策略已启用	通过

1 学习目标与系统架构

任务目标

本周学习目标是掌握系统集成与 Web 应用开发方法。周一至周二完成 KPI 预测和异常检测模块集成，周三至周四完成 Streamlit 交互界面，周五至周日完成系统测试、性能优化和交付材料整理。

系统架构

层级	组件	职责
数据层	Week 3 归一化数据	提供 840 × 2880 KPI 时序
结果层	Week 4 至 5 预测结果	提供模型指标、实际值和预测值
分析层	Week 6 异常与根因结果	提供异常标签、异常分数和 KPI 排名
访问层	data_repository.py	统一路径、字段校验与按需读取
展示层	Streamlit 与 Plotly	导航、图表、筛选、统计和 CSV 下载
验证层	pytest 与性能脚本	一致性测试、启动测试和耗时记录

数据流

- 应用启动时检查归一化数据、模型指标、异常结果和根因排名是否存在。
- 模型指标和异常结果由缓存函数一次加载，页面切换时复用。
- KPI 宽表只读取表头建立目录，用户选择 KPI 后仅加载 time_index 与目标列。
- 图表由 Plotly 生成，表格和当前筛选结果可下载为 UTF-8 CSV。

2 模块集成与数据接口

预测结果接口

结果组	模型	任务范围	样本量
传统机器学习	LinearRegression、DecisionTree、RandomForest	单 Beam 11_0_19	166
Boosting	XGBoost、LightGBM	全网平均 KPI	168
RNN	LSTM、GRU	全网平均 KPI	126
Transformer	Transformer	全网平均 KPI	126

异常与根因接口

文件	主要字段	用途
ml_anomaly_results.csv	IF、OCSVM、共同异常、异常并集	异常时序展示
week6_detection_summary.csv	方法、异常数、异常率	检测摘要
anomaly_time_ranking.csv	时间索引、融合分数、模型标记	异常时刻排行
root_cause_kpi_ranking.csv	KPI、均值差、相关性、贡献度	根因候选排行

字段与错误处理

- 统一将 Actual 或 actual 映射为“实际值”，并为缺少 time_index 的预测结果生成连续索引。
- 应用启动时校验关键文件；缺失时在页面显示明确错误信息并停止后续渲染。
- 模型指标必须包含 Model、MAE、RMSE、R2 和 Task，避免静默使用错误格式。

3 KPI 预测结果与展示

模型	任务范围	MAE	RMSE	R ²
LightGBM	全网均值 W4	0.00621	0.00745	0.9714
XGBoost	全网均值 W4	0.00637	0.00767	0.9697
Transformer	全网均值 W5	0.00723	0.00887	0.9583
LSTM	全网均值 W5	0.00854	0.01070	0.9392
GRU	全网均值 W5	0.01581	0.02052	0.7766
RandomForest	单 Beam W4	0.06868	0.10524	0.8878
DecisionTree	单 Beam W4	0.07451	0.12501	0.8417
LinearRegression	单 Beam W4	0.11579	0.14886	0.7756

结果解释

在全网平均 KPI 任务中，LightGBM 的 RMSE 为 0.00745，XGBoost 为 0.00767；深度学习模型中 Transformer 的 RMSE 为 0.00887。单 Beam 任务的测试目标和数据分割不同，因此只在其自身任务范围内解释。Web 页面按结果组切换，并允许用户选择一个或多个模型叠加显示。

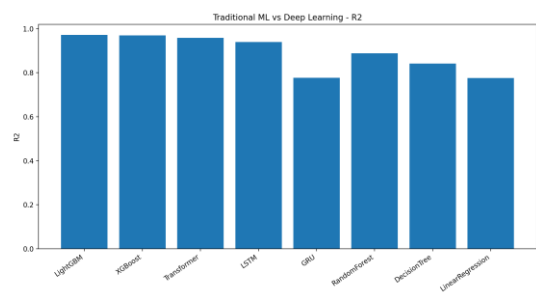


图 1 第 4 至 5 周模型 R² 汇总

4 异常检测与根因分析展示

方法或集合	异常数	异常率
3-Sigma	0	0.00%
IQR	0	0.00%
Isolation Forest	26	3.10%
One-Class SVM	31	3.69%
ML Common	17	2.02%
ML Union	40	4.76%

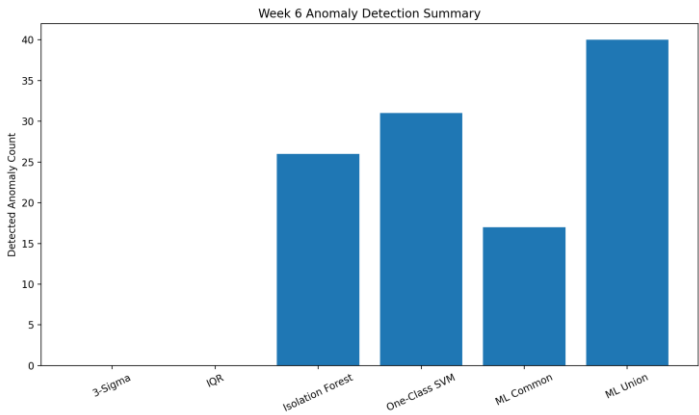


图 2 第 6 周异常检测结果汇总

检测策略

系统提供 Isolation Forest、One-Class SVM、共同异常和异常并集四种展示策略。异常并集共 40 个时刻，适合高召回预警；共同异常共 17 个时刻，适合高置信筛查。

根因候选

KPI	排名	贡献度	异常相关度
1_1_22	1	0.8887	0.2119
4_0_23	2	0.8799	0.2093
25_2_17	3	0.8298	0.1872
13_0_22	4	0.8083	0.2066
12_0_14	5	0.8035	0.1922

异常时间综合排名第一的是 time_index = 82，综合异常分数为 1.000000。该结果用于引导后续日志、拓扑和业务事件联合核查。

5 Web 应用设计与操作

页面	核心功能	主要交互
系统总览	模型数量、最佳 RMSE、异常时刻和根因规模	模型效果与异常覆盖图
KPI 预测	实际值与预测值对比	结果组、模型多选、CSV 下载
异常检测	异常点与平均 KPI 时序	策略切换、摘要和排行
根因分析	KPI 贡献度和相关性	Top N 滑块、表格和下载
数据浏览	任意 KPI 时序和统计	KPI 选择、时间范围和下载

Windows 启动与网站访问

```
.\setup_windows.ps1
.\week7\run_web.ps1
```

- 1. 打开项目根目录 5g-ai-project，在该目录中启动 PowerShell。
- 2. 首次运行时执行 .\setup_windows.ps1，等待 Python 环境和依赖安装完成；已完成安装时可跳过此步。
- 3. 执行 .\week7\run_web.ps1 启动 Streamlit 服务，并保持该 PowerShell 窗口处于打开状态。
- 4. 打开 Edge 或 Chrome，在地址栏输入 http://127.0.0.1:8501 后按回车，即可进入系统总览页面。
- 5. 使用结束后回到运行服务的 PowerShell 窗口，按 Ctrl + C 停止网站。

访问方式	网址	适用范围
本机访问	http://127.0.0.1:8501	运行程序的同一台 Windows 电脑
本机备用地址	http://localhost:8501	当浏览器更适合使用 localhost 时

上述网址是本地地址，只有在 Streamlit 服务已经启动时才能打开；它不是部署到互联网的公开网址。若页面无法访问，应先确认 PowerShell 中没有报错，并确认 8501 端口未被其他程序占用。

性能优化

- 使用 Streamlit 缓存复用模型指标、异常结果和已读取的 KPI 时序。
- 对 2880 列宽表采用表头扫描和单列按需读取，避免每次交互加载完整数据集。
- 将数据访问和界面代码分离，统一处理路径、字段和任务口径。
- 下载内容只包含当前选择的数据，降低导出时间和文件体积。

6 测试与性能验收

自动测试	验证内容	结果
数据完整性	关键数据和结果文件全部存在	通过
模型指标	8 个模型及 MAE、RMSE、R ² 字段有效	通过
预测结果	4 组结果含实际值和模型列	通过
异常一致性	异常摘要与 40 个异常并集一致	通过
KPI 目录	2880 个 KPI 且重点 KPI 可读取	通过

性能操作	耗时	峰值内存
加载模型指标	5.48 ms	0.30 MB
加载异常检测全套结果	11.88 ms	1.15 MB
读取 2880 个 KPI 名称	211.96 ms	7.88 MB
按需读取单个 KPI 时序	331.97 ms	7.79 MB

启动与浏览器验收

Streamlit 真实启动后，本地健康检查返回 HTTP 200。系统总览、KPI 预测、异常检测、根因分析和数据浏览页面均完成浏览器检查，页面数据与原结果文件一致。

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest week7\tests -q
5 passed
```

7 问题处理与限制

问题	处理方法	结果
预测任务口径不同	按结果组展示并标注单 Beam 或全网平均 KPI	避免跨任务误比
预测文件字段不统一	统一 Actual、actual 和 time_index	接口一致
宽表重复加载开销	读取表头后按目标 KPI 单列加载并缓存	峰值内存低于 8 MB
数据或结果缺失	启动时执行健康检查并显示缺失项	故障可定位
Streamlit 弃用参数	更新为 width='stretch'	启动无界面异常

当前限制

- 应用展示的是离线实验结果，不包含实时基站数据接入和在线模型推理。
- 异常检测缺少真实故障标签，不能以异常数量替代准确率、召回率或故障确认。
- 根因候选基于统计差异与相关性，应结合告警、配置变更和业务日志进一步验证。
- 原始 DLPRB_train_0w-5w.csv 未在已恢复压缩包中发现；系统使用已恢复的归一化数据运行。

8 交付清单与验收结论

交付项	文件或目录	说明
完整系统代码	week7/	Web 应用、数据访问、测试和性能脚本
可运行 Web 应用	week7/app.py	Streamlit 主入口
Windows 启动脚本	week7/run_web.ps1	本地一键启动
系统使用手册	第 7 周_5G_KPI 智能运维平台_系统使用手册	安装、操作、测试与故障处理
验收报告	第 7 周_5G 系统集成与 Web 展示验收报告	本文件
周报	5G_AI 项目_第七周周报	本周进展与下周安排
交付包	第 7 周_5G_AI 系统交付包.zip	包含运行所需数据和结果

验收结论

第 7 周计划中的模块集成、交互式 Web 界面、系统测试和性能优化均已完成。交付物具备 Windows 本地运行条件，结果口径说明完整，自动测试和浏览器验收通过，可以进入第 8 周项目总结、演示材料制作与最终归档阶段。